

# Dicionário de dados

Sistema de Pedidos e Expedição - modelo conceitual atualizado. Este documento registra as entidades, atributos, relacionamentos, cardinalidades e convenções de nomenclatura do DER. Por se tratar de um modelo conceitual, não define SGBD, tipos físicos de dados, índices, chaves estrangeiras ou configuração de collation.

## 1. Escopo e premissas

O dicionário descreve a estrutura conceitual do sistema de pedidos e expedição. Identificadores distinguem ocorrências das entidades; associações entre entidades são representadas por relacionamentos. Atributos opcionais dependem da etapa do processo. Endereços são tratados como atributos compostos e podem ser detalhados posteriormente no modelo lógico.

## 2. Convenções do dicionário

Notação formal utilizada neste documento:

| Símbolo / padrão  | Significado                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| id_*              | Identificador conceitual da entidade.                                            |
| snake_case        | Padrão de escrita dos nomes de atributos, com palavras separadas por sublinhado. |
| (0,1)             | Participação opcional, no máximo uma ocorrência relacionada.                     |
| (1,1)             | Participação obrigatória, exatamente uma ocorrência relacionada.                 |
| (0,N)             | Participação opcional, podendo haver várias ocorrências relacionadas.            |
| (1,N)             | Participação obrigatória, com uma ou várias ocorrências relacionadas.            |
| atributo composto | Atributo que pode ser decomposto em partes no modelo lógico, como endereço.      |
| atributo opcional | Dado que pode não existir em determinada etapa do processo.                      |

### Convenções de nomenclatura:

Os nomes de entidades são apresentados em letras maiúsculas no DER. Os atributos são escritos em letras minúsculas no padrão **snake\_case**. Os identificadores iniciam por **id\_**. Datas e horários utilizam o prefixo **data\_hora\_** quando representam um instante do processo. Atributos de situação utilizam **status** ou **status\_<contexto>**. Nomes de negócio já consolidados, como CNPJ e código de rastreio, mantêm sua terminologia própria.

**Versão deste dicionário:** v4.0, 26/09/2026. Alterações estruturais no DER devem gerar uma nova revisão deste documento.

## 3. Relacionamentos e cardinalidades

Cada par (mínimo,máximo) informa quantas ocorrências da entidade oposta podem estar associadas a uma ocorrência da entidade indicada.

| Entidade A    | Relação    | Entidade B  | A -> B | B -> A |
|---------------|------------|-------------|--------|--------|
| DISTRIBUIDOR  | REALIZA    | PEDIDO      | (0,N)  | (1,1)  |
| REPRESENTANTE | ATENDE     | PEDIDO      | (0,N)  | (1,1)  |
| PEDIDO        | CONTÉM     | PRODUTO     | (0,N)  | (0,N)  |
| PEDIDO        | TEM        | FATURAMENTO | (0,1)  | (1,1)  |
| PEDIDO        | ORIGINA    | EXPEDIÇÃO   | (0,N)  | (1,1)  |
| FATURAMENTO   | COBRE      | ENTREGA     | (0,N)  | (1,1)  |
| EXPEDIÇÃO     | RESULTA EM | ENTREGA     | (0,1)  | (1,1)  |
| EXPEDIÇÃO     | UTILIZA    | CAIXA       | (0,N)  | (1,1)  |

## 4. Dicionário de dados por entidade

### DISTRIBUIDOR

| Atributo           | Definição                             |
|--------------------|---------------------------------------|
| id_distribuidor    | Identificador do distribuidor.        |
| cnpj               | CNPJ cadastrado do distribuidor.      |
| razao_social       | Razão social.                         |
| nome_fantasia      | Nome comercial.                       |
| inscricao_estadual | Inscrição estadual, quando aplicável. |
| email              | Contato eletrônico.                   |
| telefone           | Telefone de contato.                  |
| endereco           | Endereço composto do distribuidor.    |
| status             | Situação cadastral.                   |

### REPRESENTANTE

| Atributo         | Definição                       |
|------------------|---------------------------------|
| id_representante | Identificador do representante. |
| nome             | Nome do representante.          |
| email            | Contato eletrônico.             |
| telefone         | Telefone de contato.            |
| status           | Situação cadastral.             |

### PEDIDO

| Atributo             | Definição                              |
|----------------------|----------------------------------------|
| id_pedido            | Identificador do pedido.               |
| numero_pedido        | Número comercial do pedido.            |
| data_hora_pedido     | Momento de registro do pedido.         |
| data_hora_exportacao | Momento de exportação, quando houver.  |
| tipo_pedido          | Categoria ou tipo comercial do pedido. |
| status_pedido        | Etapa atual do pedido.                 |
| observacao           | Observações comerciais opcionais.      |

## PRODUTO

| Atributo       | Definição                              |
|----------------|----------------------------------------|
| id_produto     | Identificador do produto.              |
| codigo_barras  | Código de barras cadastrado.           |
| nome_produto   | Nome ou descrição curta da mercadoria. |
| categoria      | Categoria comercial.                   |
| unidade_medida | Unidade de comercialização.            |
| preco_unitario | Preço unitário de referência.          |
| status         | Situação do produto.                   |

## FATURAMENTO

| Atributo              | Definição                            |
|-----------------------|--------------------------------------|
| id_faturamento        | Identificador do faturamento.        |
| numero_nota_fiscal    | Número da nota fiscal, após emissão. |
| serie_nota_fiscal     | Série da nota fiscal, após emissão.  |
| chave_nfe             | Chave da NF-e, após emissão.         |
| data_hora_faturamento | Momento do faturamento/emissão.      |
| status_faturamento    | Estado do faturamento.               |

## EXPEDIÇÃO

| Atributo           | Definição                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| id_expedicao       | Identificador da expedição.                               |
| numero_expedicao   | Número operacional da expedição.                          |
| data_hora_inicio   | Início da preparação.                                     |
| data_hora_fim      | Fim da preparação, quando concluída.                      |
| status_expedicao   | Etapa atual da expedição.                                 |
| codigo_barras_lido | Código de barras capturado durante a conferência/bipagem. |
| data_hora_bipagem  | Momento da leitura do código de barras.                   |
| quantidade_bipada  | Quantidade conferida na operação de bipagem.              |
| status_bipagem     | Situação da conferência realizada.                        |

## CAIXA

| Atributo             | Definição                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| id_caixa             | Identificador da caixa.                         |
| codigo_caixa         | Código do volume/caixa.                         |
| tipo_caixa           | Tipo de embalagem.                              |
| data_hora_fechamento | Momento do fechamento da caixa, quando ocorrer. |
| peso                 | Peso físico do volume.                          |
| altura               | Altura do volume.                               |
| largura              | Largura do volume.                              |
| comprimento          | Comprimento do volume.                          |

## ENTREGA

| Atributo                     | Definição                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| id_entrega                   | Identificador da entrega.                          |
| codigo_rastreio              | Código de rastreamento, quando disponibilizado.    |
| endereco_entrega             | Endereço composto de destino.                      |
| data_hora_saida              | Momento da saída para entrega.                     |
| data_prevista_entrega        | Previsão de entrega.                               |
| data_hora_entrega            | Momento da conclusão da entrega.                   |
| status_entrega               | Estado atual da entrega.                           |
| comprovante_entrega          | Referência ao comprovante, quando houver.          |
| cnpj_transportadora          | CNPJ da transportadora responsável pela entrega.   |
| razao_social_transportadora  | Razão social da transportadora responsável.        |
| nome_fantasia_transportadora | Nome fantasia da transportadora, quando aplicável. |
| telefone_transportadora      | Telefone de contato da transportadora.             |
| email_transportadora         | Contato eletrônico da transportadora.              |
| endereco_transportadora      | Endereço composto da transportadora.               |
| status_transportadora        | Situação cadastral/operacional da transportadora.  |